



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## 嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 叶锦前

学 号： 3124009603

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 2 班

队 名： 克笔愣组

队 友： 周瑜亮、郭浩哲

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 11 日

## 摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计。系统采用 FreeRTOS 抢占式多任务内核进行调度，集成了 1.3 寸 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、旋转编码器以及 JDY-31 经典蓝牙通信模块。项目实现了片内 RTC 精准走时、多级菜单交互、动态阈值波峰检测计步以及蓝牙无线数据双向同步等核心功能。在熄屏状态下，系统仍能维持 RTC 走时与计步中断唤醒。此外，通过软件 I2C 与硬件 I2C 的物理隔离设计，有效规避了总线死锁问题。本项目全面展示了 RTOS 在可穿戴设备多任务调度中的高效性及综合应用价值。

**关键词：**STM32；FreeRTOS；智能手表；计步算法；蓝牙同步

# 目录

|          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>项目简介</b>      | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>项目设计目标</b>    | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>项目设计与实现</b>   | <b>2</b> |
| 3.1      | 硬件设计             | 2        |
| 3.1.1    | 核心控制与总线隔离        | 2        |
| 3.1.2    | 电源与开机电路          | 2        |
| 3.2      | 软件架构设计           | 2        |
| 3.2.1    | FreeRTOS 任务规划    | 2        |
| 3.3      | 核心技术细节           | 3        |
| 3.3.1    | 动态滤波计步算法         | 3        |
| 3.3.2    | 熄屏与中断唤醒机制        | 3        |
| <b>4</b> | <b>功能展示</b>      | <b>3</b> |
| 4.1      | 手表端可视化 UI 界面     | 3        |
| 4.2      | 蓝牙上位机协同操作        | 5        |
| <b>5</b> | <b>物料与成本</b>     | <b>5</b> |
| 5.1      | 系统物料清单           | 5        |
| <b>6</b> | <b>个人贡献（叶锦前）</b> | <b>5</b> |
| 6.1      | 主要工作与代码实现        | 5        |
| 6.2      | 故障排查与技术攻坚        | 6        |
| 6.2.1    | 蓝牙通信“只能收不能发”问题   | 6        |
| 6.2.2    | 开机卡顿与不熄屏问题       | 6        |
| <b>7</b> | <b>项目成果与反思</b>   | <b>6</b> |
| 7.1      | 成果总结             | 6        |
| 7.2      | 项目评估与反思          | 7        |
| <b>A</b> | <b>核心代码清单</b>    | <b>7</b> |

## 1 项目简介

本项目是嵌入式系统课程设计作业，以 STM32F103C8T6 最小系统板为核心主控，采用 FreeRTOS 抢占式多任务内核进行调度。项目集成 OLED 显示、MPU6050 六轴传感器、旋转编码器、蓝牙通信模块，实现智能手表的时间显示、运动计步、人机交互、无线数据同步等完整功能。

本设计的主要功能包括：

1. **片内 RTC 精准走时：**复用主控片内 RTC 外设与板载 32.768kHz 晶振（LSE）走时。熄屏期间维持独立后备域走时，亮屏后时间不丢失。
2. **多任务实时调度：**基于 FreeRTOS 实现多任务高并发调度，彻底摒弃低效的裸机大循环轮询。
3. **人机交互系统：**通过 EC11 旋转编码器的定时器硬件正交解码功能，实现流畅的多级界面菜单切换。
4. **运动计步与感知：**MPU6050 实时读取加速度与陀螺仪原始数据，并通过动态阈值波峰检测算法实现精准计步。
5. **无线数据同步：**配合自行开发的 PC 端图形化上位机，实现运动数据与时间的双向蓝牙无线同步。

## 2 项目设计目标

本项目完成课程大纲全部基本要求，并精准覆盖以下扩展要求：

- **扩展要求 1（编码器多级菜单）：**引入 EC11 旋转编码器，利用定时器硬件正交解码，实现多级结构体菜单的流畅翻页、参数调整与按键确认。
- **扩展要求 2（蓝牙上位机同步）：**配合 PC 端图形化上位机，实现运动数据与时间的双向无线同步。
- **扩展要求 4（运动计步与数据记录）：**开发基于加速度计的动态阈值加波峰检测滤波算法，过滤日常杂散抖动。支持步数统计、历史数据 RAM 缓存与内部 Flash 掉电持久化。

- **总线隔离与高可用设计：**采用软件 I2C 驱动 OLED 与硬件 I2C 驱动 MPU6050 相结合的双总线物理隔离方案，从根本上解决 STM32F1 硬件 I2C 死锁冲突缺陷。

## 3 项目设计与实现

### 3.1 硬件设计

#### 3.1.1 核心控制与总线隔离

选用 STM32F103C8T6 最小系统板，外设通信总线经过精心分配以避免冲突：

- **OLED 显示模块：**采用 1.3 寸 OLED，接口分配为 PB10/PB11。由于刷新对时序不敏感，采用软件模拟 I2C 规避总线死锁。
- **运动传感器模块：**MPU6050 模块通过硬件 I2C1 (PB6/PB7) 连接，保证高频传感器采样的实时吞吐。两路 I2C 物理隔离，任务间互不干扰。

#### 3.1.2 电源与开机电路

系统由 3.7V 锂电池供电，搭配 TP4056 充电模块与 XC6206 LDO 输出 3.3V 稳压。搭配分立元件设计了一键开机拓扑：采用 SI2301 (PMOS) 搭配 S8050 (NPN)。按键按下导通 PMOS 上电，主控运行后立即拉高 PA8 维持 NPN 导通实现软自锁。

### 3.2 软件架构设计

#### 3.2.1 FreeRTOS 任务规划

系统由四个核心任务并发驱动，任务间通过消息队列与互斥信号量安全通信：

1. **Task\_Power (优先级 4)：**电源状态与低功耗模式管理。检测到 10s 无操作后仅关闭 OLED，MCU 保持全速运行以规避 I2C 采样冲突。
2. **Task\_Sensor (优先级 3)：**每 20ms 定时周期唤醒，读取 MPU6050 数据，执行计步算法运算，并缓存运动数据。
3. **Task\_UI (优先级 2)：**事件驱动型，维护多级结构体菜单状态机，利用软件 I2C 渲染刷新 OLED 界面。

4. **Task\_Comm (优先级 1)**: 数据队列触发。负责数据打包、蓝牙串口异步发送及上位机指令解析。

### 3.3 核心技术细节

#### 3.3.1 动态滤波计步算法

系统提取 MPU6050 三轴加速度，计算合加速度。将数据推入滑动窗口滤除高频电噪声后，采用动态阈值法：实时计算过去 50 个采样点的最值，以其均值作为判定步态波峰的动态基准线。当当前加速度穿越该基准线且距离上次计步时间差大于 200ms 时（防止单步抖动多计），有效步数加一。

#### 3.3.2 熄屏与中断唤醒机制

由于 MPU6050 每 20ms 读取数据时极易与 STOP 模式唤醒产生 I2C 总线竞争，系统改为仅关屏的策略。MPU6050 配置为锁存模式，触发 STM32 的 EXTI 外部中断 (PA4)。在熄屏期间，抬腕运动即可产生稳定的中断信号唤醒屏幕，同时蓝牙与 RTC 走时均正常工作。

## 4 功能展示

### 4.1 手表端可视化 UI 界面

基于软件 I2C 实现了底层绘图原语（画点、线、矩形、可缩放大字号及反白绘制），并重构了四大界面体系：

- **TIME (主时间页)**: 反白标题栏，大号 HH:MM 与小号秒钟，底部配备秒进度条直观显示秒针流逝，直观佐证 RTC 走时。
- **STEPS (计步统计页)**: 大号今日步数，辅以每日目标进度条及累计步数。
- **SENSOR (感知排查页)**: 加速度与陀螺仪分栏显示，配备专属的 INT: 硬件中断计数器（用于抬腕唤醒链路自检窗口）。
- **SETTING (设置调整页)**: 编辑时当前字段反白高亮，底部附操作提示，旋转编码器调整丝滑无卡顿。

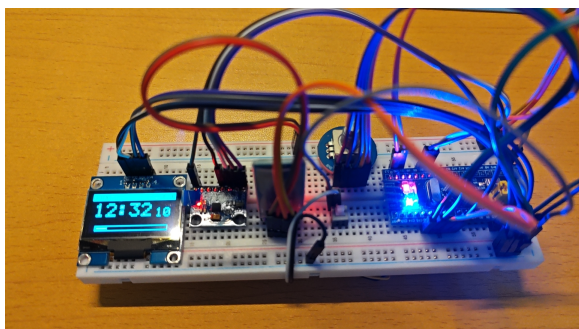


图 1 TIME（主时间界面页）

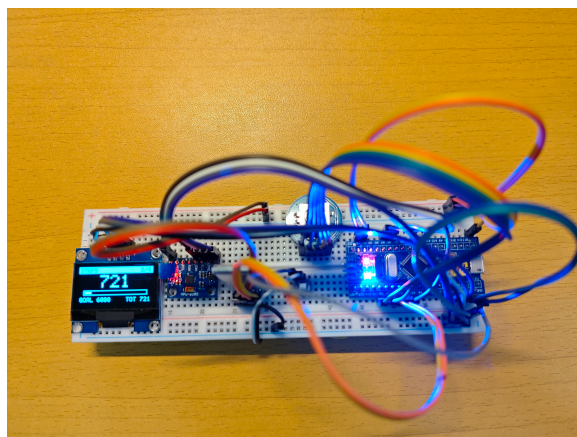


图 2 STEPS（计步统计界面页）

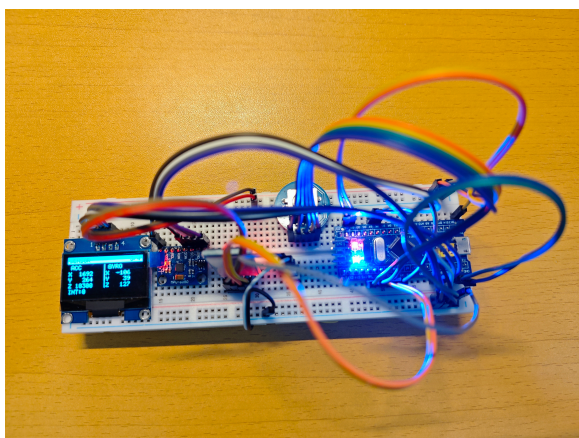


图 3 SENSOR（感知自检界面页）

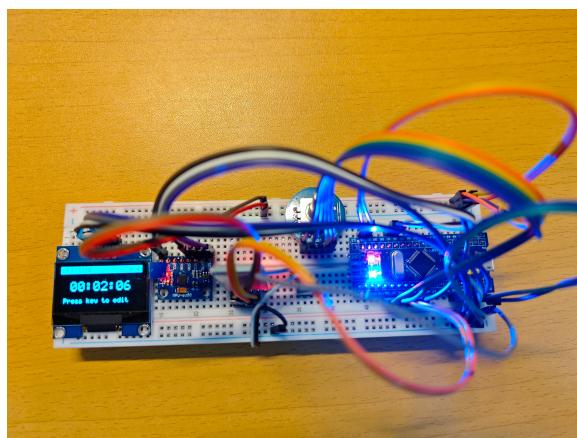


图 4 SETTING（设置调整界面页）

图 5 智能手表端四级可视化 UI 菜单实物展示

4.2 蓝牙上位机协同操作

PC 端使用 Python 与 PyQt5 开发了图形化客户端。电脑配对 JDY-31 蓝牙模块后，通过下拉框连接生成的虚拟串口，即可实时查看手表时间、步数与加速度数据。用户还可进行校时及请求同步操作。

5 物料与成本

5.1 系统物料清单

表 1 系统物料与采购成本清单

| 物料名称      | 规格型号                    | 数量  | 单价 (元) | 用途        |
|-----------|-------------------------|-----|--------|-----------|
| 主控核心板     | STM32F103C8T6 最小系统板     | 1   | 0.00   | 核心控制单元    |
| OLED 显示模块 | 1.3 寸 I2C 接口 (蓝光)       | 1   | 14.50  | 界面显示      |
| 交互器件      | EC11 带微动开关 (轴长 15mm)    | 1   | 3.50   | 菜单切换调节    |
| 通信模块      | JDY-31 带底板 (带状态指示)      | 1   | 6.50   | 蓝牙同步      |
| 传感器       | MPU6050 传感器模块           | 1   | 6.80   | 六轴姿态检测    |
| 电源系统      | 3.7V 锂电池 +TP4056+XC6206 | 1 套 | 11.00  | 供电与充电管理   |
| 开机电路      | SI2301(PMOS)+S8050(NPN) | 1 套 | 2.50   | 开关机逻辑     |
| 原型辅料      | 优质面包板 + 杜邦线 + 阻容件       | 1 套 | 7.00   | 原型搭建调试    |
| 预算总计      | -                       | -   | -      | 约 51.80 元 |

6 个人贡献（叶锦前）

在本项目中，我（叶锦前）主要负责 UI 人机交互、底层通信协议封装及图形化上位机开发工作。

6.1 主要工作与代码实现

- **多级菜单状态机与 UI 驱动：**负责编写 OLED 显示驱动，并实现了多级菜单状态机。
- **旋转编码器正交解码：**编写编码器驱动，确保按键微动与菜单层级跳转的稳定性。
- **全栈上位机开发：**利用 Python (PyQt5) 独立编写蓝牙上位机，包含文本行协议解析以及数据帧双向交互。

- **工程规范与技术文档:** 作为项目主笔, 负责维护《项目计划书》《系统设计文档》《中期检查报告》及故障排查记录的撰写。

## 6.2 故障排查与技术攻坚

### 6.2.1 蓝牙通信“只能收不能发”问题

- **问题表现:** 手机连接 JDY-31 模块后, 手表现象如同只能收不能发, 疑似连不上手机。
- **根因分析:** 无操作 10s 后进入 STOP 模式导致 USART2 无时钟, 手表既不推送状态也收不到命令。此外, HAL 库的 UART 收发共用一把锁, 中断里重挂接收若撞上任务发送持锁会返回 BUSY, 导致接收断链; 且过载/帧错误后 HAL 不会自动恢复接收。
- **解决方案:** 收到任一蓝牙字节即刷新活动计时, 会话期间不休眠。新增 HAL\_UART\_ErrorCallback 清错并重挂, 并在 Task\_Comm 加 RX 看门狗兜底, 发现接收断链就重挂。

### 6.2.2 开机卡顿与不熄屏问题

- **问题表现:** 开机偶发卡在 TIME 页约 10s 且熄屏不响应。
- **根因分析:** MPU6050 运动中断每触发一次就刷新一次“活动计时”, 导致微动反复触发中断, 空闲计时永远清零, 永不熄屏。同时 PA4 原为浮空输入, 接触不良悬空时引发 EXTI 中断风暴饿死任务; 且较高优先级的 Task\_Sensor 在 I2C 异常时空转重试, 饿死 UI。
- **解决方案:** 运动中断改为只计数、不刷新活动计时。PA4 改内部下拉杜绝浮空中断风暴, 并在 Task\_Sensor 连续 5 次 I2C 失败后退避 200ms。

## 7 项目成果与反思

### 7.1 成果总结

本项目以极低的成本, 成功打造了一款基于 FreeRTOS 架构的智能手表原型。系统实现了高频 MPU6050 数据解算与精准计步, 并在熄屏态下维持 RTC 持续走时与抬腕唤醒。配合自主开发的 PC 端蓝牙上位机, 完整打通了无线通信及数据同步链路。

## 7.2 项目评估与反思

- **成功之处：**彻底抛弃了低效裸机大循环开发模式，利用 FreeRTOS 抢占式内核和消息队列安全通信，消除了系统阻塞。在排查抬腕不醒等问题时，积累了扎实的底层故障分析经验。
- **不足之处：**第一，由于 Task\_Power 与 Task\_Sensor 存在 I2C 总线访问竞争，导致在 STOP 深度休眠模式下唤醒不稳定。最终退而求其次放弃了 STOP 模式，改为仅关闭 OLED 以保持 MCU 全速运行，妥协了部分极致功耗指标。第二，计步算法在部分测试场景下存在一定的计步不准现象。这是因为为了保证抬腕唤醒中断的正常触发，团队放宽了运动检测路径的低通滤波器（DLPF 至 44Hz）。这导致软件计步算法的 8 点滑动平均更容易受到日常高频抖动噪声的干扰，加之动态阈值参数固定，泛化能力仍有待提高。

## A 核心代码清单

完整的固件工程（VSCode + CMake + arm-none-eabi-gcc）、上位机 Python 源码及文档资源均已归档于 GitHub 仓库中，项目拓扑涵盖 Firmware/ 与 Host/ 核心目录。